LaTeX para gente grande

Dia 2: Documentos Técnicos e Escrita Matemática

Andrês Oliveira

Minicurso LEM/UNICAMP

Objetivos da Tarde

- Organizar um documento técnico em arquivos coerentes.
- Escolher ambientes matemáticos de acordo com a estrutura da fórmula.
- Usar recursos da pilha AMS para numeração, alinhamento e operadores.
- Criar macros semânticas para notação recorrente.
- Configurar cabeçalhos e rodapés de forma controlada.
- Refatorar trechos matemáticos frágeis.

Problema do Dia

Um documento matemático pode compilar e ainda assim estar mal estruturado.

- Fórmulas longas sem ambiente adequado.
- Operadores escritos como texto improvisado.
- Delimitadores escolhidos mecanicamente.
- Labels e referências difíceis de manter.
- Notação repetida sem macros próprias.

Arquivo Principal

O arquivo principal deve mostrar a estrutura do projeto.

```
\documentclass{book}

\usepackage{mathtools}
\usepackage{amssymb}

\begin{document}
\input{introducao}
\input{preliminares}
\input{resultados}
\end{document}
```

Convenções de Organização

- Arquivos com nomes descritivos: `preliminares.tex`, `resultados.tex`.
- Labels com prefixos: `sec:`, `eq:`, `fig:`, `tab:`.
- Macros no preâmbulo ou em arquivo dedicado quando crescerem.
- Cabeçalhos e rodapés devem orientar, não competir com o texto.
- Exemplos pequenos devem continuar compiláveis isoladamente.

Política de Página

Cabeçalho e rodapé são decisões estruturais do documento.

- O que ajuda o leitor a se localizar?
- O documento é frente e verso ou apenas digital?
- A abertura de capítulo deve ter o mesmo estilo das páginas comuns?
- O número de página deve ficar no rodapé ou no lado externo?

Rodapé Simples

Para documentos curtos, muitas vezes basta numerar a página.

```
\usepackage{fancyhdr}

\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyfoot[C]{\thepage}
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
```

Cabeçalho em Documento Longo

```latex
\usepackage{fancyhdr}

\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyhead[LE]{\nouppercase{\leftmark}}
\fancyhead[RO]{\nouppercase{\rightmark}}
\fancyfoot[C]{\thepage}
```

LE e RO distinguem páginas pares e ímpares.

Marcas de Capítulo e Seção

```
\fancyhead[LO]{\nouppercase{\rightmark}}
\fancyhead[RE]{\nouppercase{\leftmark}}
\fancyhead[LE,RO]{\thepage}
```

- `\leftmark`: normalmente capítulo.
- `\rightmark`: normalmente seção.
- `\nouppercase`: evita caixa alta automática.

Página Especial: plain

Páginas de abertura costumam precisar de um estilo mais discreto.

```
\fancypagestyle{plain}{%
  \fancyhf{}
  \fancyfoot[C]{\thepage}
  \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
}
```

Critério: mostre apenas informação útil para navegação.

Aviso de headheight

Se o cabeçalho não cabe na área reservada, o log pode avisar.

```
\setlength{\headheight}{15pt}
```

Interpretação: o problema não é só estético; o layout da página precisa reservar espaço suficiente.

A Pilha AMS

```latex
\usepackage{mathtools} % carrega amsmath
\usepackage{amssymb}
```

- amsmath: ambientes, numeração, operadores e estruturas matemáticas.
- amssymb: símbolos adicionais.
- mathtools: extensões práticas sobre amsmath.

Decisão Principal

Antes de escolher um ambiente, identifique a estrutura matemática.

- Uma equação isolada?
- Uma equação longa com um único número?
- Um cálculo com alinhamento vertical?
- Um grupo de equações independentes?
- Um sistema com numeração subordinada?

Equação Isolada

```
\begin{equation}\label{eq:energia}
E = mc^2
\end{equation}

\[
E = mc^2
\]
```

Uso: uma fórmula com papel próprio no texto.

Equação Longa: split

```
\begin{equation}\label{eq:funcional}
\begin{split}
J(u)
  &= \int_\Omega |\nabla u|^2\,dx \\
  &\quad + \int_\Omega V|u|^2\,dx
        - \int_\Omega F(x,u)\,dx .
\end{split}
\end{equation}
```

Ideia: várias linhas, mas uma única equação numerada.

Cálculo Alinhado: align

```
\begin{align}
\|u+v\|^2
  &= \langle u+v, u+v\rangle \\
  &= \|u\|^2 + 2\langle u,v\rangle + \|v\|^2 .
\end{align}
```

O ponto de alinhamento vem antes do símbolo relacional: &=.

Evite eqnarray

```
% Evite em documentos novos
\begin{eqnarray}
a &=& b + c
\end{eqnarray}

% Prefira
\begin{align}
a &= b + c
\end{align}
```

eqnarray produz espaçamento inadequado e lida mal com numeração em linhas longas.

Grupos Sem Alinhamento: gather

```
\begin{gather}
A+B+C = 0,\\
\int_\Omega f(x)\,dx = 1.
\end{gather}
```

Use quando as equações pertencem ao mesmo bloco, mas não compartilham uma coluna de alinhamento.

Referências de Equações

```
\begin{equation}\label{eq:identidade}
(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2
\end{equation}

Pela identidade \eqref{eq:identidade}, temos...
```

`\eqref` imprime os parênteses e preserva o padrão tipográfico.

Controlando Números

```latex
\begin{align}
f(x) &= x^2 + 2x + 1 \notag\\
     &= (x+1)^2. \label{eq:quadrado}
\end{align}
```

Nem toda linha precisa receber número. Numere apenas o que será referenciado ou tem papel próprio.

Numeração Subordinada

```
\begin{subequations}\label{eq:sistema}
\begin{align}
-\Delta u &= f && \text{em } \Omega,\\
u &= 0 && \text{em } \partial\Omega.
\end{align}
\end{subequations}
```

Útil para sistemas: uma referência para o conjunto e referências para linhas específicas.

Texto Dentro de Matemática

```
\[
P_{r-j} =
\begin{cases}
0, & \text{se } r-j \text{ e impar},\\
1, & \text{se } r-j \text{ e par}.
\end{cases}
\]
```

Use `\text` para palavras e frases dentro de fórmulas.

Justificativas em Cálculos

```
\begin{align}
x &= y_1 - y_2 + y_3
      && \text{por \eqref{eq:recorrencia}}\\
  &= y^\prime \circ y^*
      && \text{pela definicao.}
\end{align}
```

A segunda coluna separa a expressão matemática da justificativa textual.

Interrupções com Alinhamento

```
\begin{align}
A_1 &= N_0(\lambda;\Omega') - \phi(\lambda;\Omega'),\\
A_2 &= \phi(\lambda;\Omega') - \phi(\lambda;\Omega),
\shortintertext{e portanto}
A_3 &= N(\lambda;\omega).
\end{align}
```

`\shortintertext` vem de `mathtools`.

Operadores Declarados

```
\DeclareMathOperator{\rank}{rank}
\DeclareMathOperator{\tr}{tr}

\[
\rank A + \rank B \geq \rank(A+B),
\qquad
\tr(AB) = \tr(BA).
\]
```

Operadores declarados recebem fonte e espaçamento apropriados.

Operadores com Limites

```
\DeclareMathOperator*{\argmin}{arg\,min}

\[
u = \argmin_{v\in V} J(v).
\]
```

A forma estrelada permite limites abaixo/acima em modo display.

Macros Semânticas

```latex
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
\newcommand{\eps}{\varepsilon}
\newcommand{\dd}{\,d}

\[
\int_{\R^n} f(x)\dd x < \eps.
\]
```

Uma macro deve expressar notação recorrente, não apenas economizar digitação.

Comandos com Argumentos

```
\newcommand{\norma}[1]{\lVert#1\rVert}
\newcommand{\derivada}[2]{\frac{d #1}{d #2}}

\[
\norma{u}
\qquad
\derivada{y}{x}
\]
```

#1 e #2 são substituídos pelos argumentos do comando.

\newcommand e \def

```
% Preferivel em documentos LaTeX
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}

% Primitivo TeX: comum em codigo interno
\def\R{\mathbb{R}}
```

\newcommand verifica conflitos. \def sobrescreve de forma mais direta.

Redefinição Deliberada

```
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
\providecommand{\dd}{\,d}
```

- \renewcommand: redefinição explícita.
- \providecommand: define apenas se ainda não existir.

Delimitadores Pareados

```
\DeclarePairedDelimiter{\abs}{\lvert}{\rvert}
\DeclarePairedDelimiter{\norm}{\lVert}{\rVert}

\[
\abs{x}
\qquad
\abs*{\frac{x}{1+x^2}}
\qquad
\norm[\Big]{\sum_{k=1}^n v_k}
\]
```

`mathtools` oferece forma natural, automática e tamanho explícito.

Produto Interno

```
\DeclarePairedDelimiterX{\inner}[2]
  {\langle}{\rangle}{#1,#2}

\[
\inner{u}{v}
\qquad
\inner*{u}{\frac{v}{\|v\|}}
\]
```

A macro concentra a decisão tipográfica da notação.

Matrizes

```
\[
A =
\begin{pmatrix}
1 & 0\\
0 & 1
\end{pmatrix},
\qquad
\det A =
\begin{vmatrix}
a & b\\
c & d
\end{vmatrix}.
\]
```

Casos com dcases

```
\[
f(x) =
\begin{dcases}
\frac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\
1, & x = 0.
\end{dcases}
\]
```

`dcases`, de `mathtools`, usa estilo de display nos casos.

Reticências Semânticas

```
\[
a_1, a_2, \dotsc, a_n
\qquad
a_1 + a_2 + \dotsb + a_n
\qquad
a_1 a_2 \dotsm a_n
\]
```

O comando informa o contexto: vírgulas, operadores binários ou multiplicação.

Laboratório: Refatoração Matemática

Objetivo: transformar um trecho que apenas compila em um trecho matematicamente estruturado.

Arquivo: `ams-refatoracao.tex`

```
\begin{eqnarray}
||u+v||^2 &=& <u+v,u+v>\\
&=& ||u||^2 + 2<u,v> + ||v||^2.
\end{eqnarray}
```

Laboratório: Tarefas

1. Carregar `mathtools` e `amssymb`.
2. Substituir `eqnarray` por `align`.
3. Criar macros para norma e produto interno.
4. Numerar apenas a linha final.
5. Referenciar a identidade com `\eqref`.

Observe: a mudança melhora o código-fonte e o PDF.

Laboratório: Uma Solução

```
\DeclarePairedDelimiter{\norm}{\lVert}{\rVert}
\DeclarePairedDelimiterX{\inner}[2]{\langle}{\rangle}{#1,#2}

\begin{align}
\norm{u+v}^2
  &= \inner{u+v}{u+v} \notag\\
  &= \norm{u}^2 + 2\inner{u}{v} + \norm{v}^2.
     \label{eq:paralelogramo}
\end{align}
```

Laboratório: Cabeçalho e Rodapé

Objetivo: configurar um estilo de página para um documento técnico.
Tarefa:

1. Criar um documento `book` com duas seções.
2. Carregar `fancyhdr`.
3. Colocar número de página no lado externo.
4. Usar capítulo/seção no cabeçalho.

```
\documentclass[twoside]{book}
\usepackage{fancyhdr}
```

Laboratório: Estilo de Página

```
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyhead[LE,RO]{\thepage}
\fancyhead[LO]{\nouppercase{\rightmark}}
\fancyhead[RE]{\nouppercase{\leftmark}}

\fancypagestyle{plain}{%
  \fancyhf{}
  \fancyfoot[C]{\thepage}
}
```

Observe: páginas comuns e páginas de abertura não precisam ter o mesmo desenho.

Recapitulação

- A escolha do ambiente deve seguir a estrutura da fórmula.
- `amsmath` resolve alinhamento, numeração e operadores.
- `mathtools` amplia delimitadores e construções práticas.
- Macros semânticas tornam a notação consistente.
- Cabeçalhos e rodapés são parte da arquitetura do documento.
- Refatorar matemática é melhorar manutenção, não apenas aparência.

Próximo Dia

- Estrutura de apresentações com Beamer.
- Frames, blocos e colunas.
- Overlays e progressão de aula.
- Código em slides.
- Boas práticas para apresentação técnica.